

DirectX11授業用配布プロジェクト 開発マニュアル

作成日 : 2022-02-08
更新日 : 2026-04-08
作成者 : 中野敦史

—目次—

● はじめに	2
● DirectX SDK 2010 June のインストール	2
○ DirectX SDK とは？	2
○ インストール方法	2
● DirectX SDK をプロジェクトに設定	3
○ インストールしただけでは使えない	3
○ 設定方法	3
■ インクルード ディレクトリの設定	3
■ ライブラリ ディレクトリの設定	3
● プリコンパイル済みヘッダーの設定	4
○ プリコンパイル済みヘッダーとは？	4
○ 設定方法	4
■ 「stdafx.h」の使用設定	4
■ 全てのcppファイルで「stdafx.h」の読み込み設定	5
■ 「stdafx.cpp」の使用設定	5
● Visual Studio 2019 以降での Windows アプリ開発の設定	6
○ デフォルト設定ではビルド通らない	6
○ Windows API 用のエントリーポイントを設定	6
● 終わりに	6

● はじめに

DirectX11基礎の授業で使用するプロジェクト「3D_Base」の設定について書かれたマニュアルです。開発するにあたって最初に必要な設定をまとめてあります。うまくできない場合は連絡ください。

● DirectX SDK 2010 June のインストール

○ DirectX SDK とは？

授業で使用するDirectXのバージョンは、「11(イレブン)」になります。

インストールしてもらうのは「9(ナイン)」になります。

授業では「Xファイル(.x)」の3Dデータを使用した開発を行っています。

3Dデータの読み込みや、レイによる当たり判定など、いくつかの処理をDirectX9の機能を使用している
ので、インストールが必要になります。

○ インストール方法

下記のGoogleの共有ドライブに、マニュアルがあるので手順にしたがってインストールしてください。

- ・ゲーム系 本科
 - ↳ソフトウェア一覧
 - ↳DirectXSDK
 - ↳DirectX SDK インストールマニュアル.pdf

● DirectX SDKをプロジェクトに設定

○ インストールただけでは使えない

Visual Studioを開き、プロジェクトの設定が必要になります。

この作業は、新しくプロジェクトを立ち上げるたびに必要になります。

※最初の一度しか設定しないので、設定をすること自体を忘れがち。覚えておくこと！

○ 設定方法

■ インクルード ディレクトリの設定

- ①「ソリューションエクスプローラー」の「3D_Base」を右クリックする。
- ②「プロパティ」をクリックで開く。
- ③「構成」を「すべての構成」に変更する。
- ④「プラットフォーム」を「x64」に変更する。
- ⑤少し下の「構成のプロパティ」の「VC++ ディレクトリ」をクリックする。
- ⑥右側の項目の「全般」にある「インクルードディレクトリ」をクリックする。
- ⑦右端に「v」が出るのでクリックし、「編集」をクリックする。
- ⑧空欄に「\$(DXSDK_DIR)Include」を入力して「OK」をクリックする。
- ⑨右下の「適用」をクリックする。

■ ライブラリ ディレクトリの設定

上記「インクルードファイルの設定」の①～⑤まで進める。

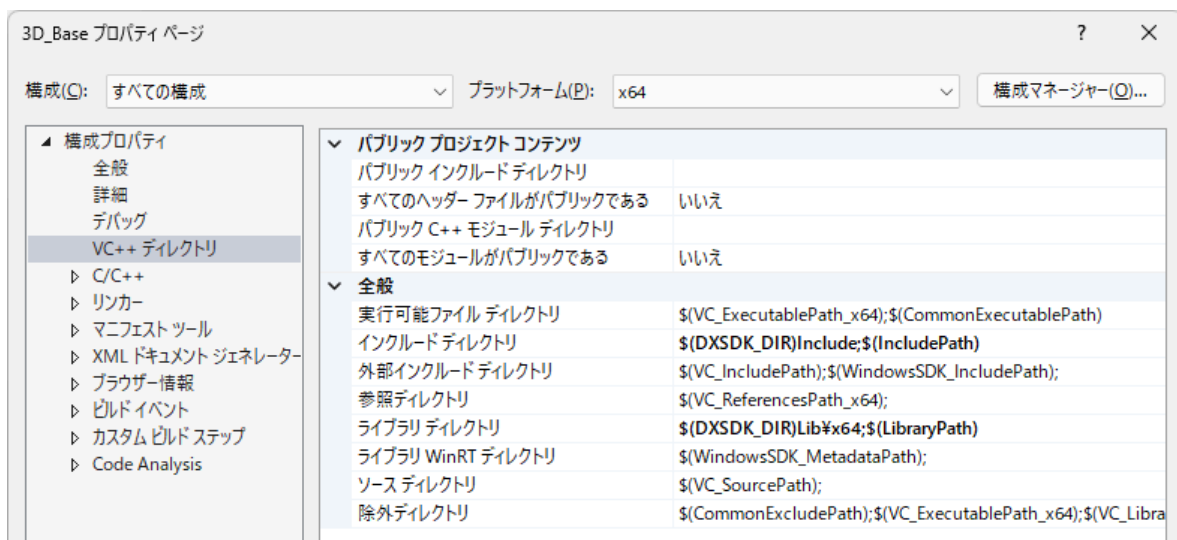
- ⑥右側の項目の「全般」にある「ライブラリ ディレクトリ」をクリックする。

- ⑦下向きの「<」が出るのでクリックし、「編集」をクリックする。

- ⑧空欄に「\$(DXSDK_DIR)Lib¥x64」を入力して「OK」をクリックする。

※「¥」は半角で入力すること。上記テキストをコピーすると全角になる！

- ⑨右下の「適用」をクリックし、「OK」をクリックする。



● プリコンパイル済みヘッダーの設定

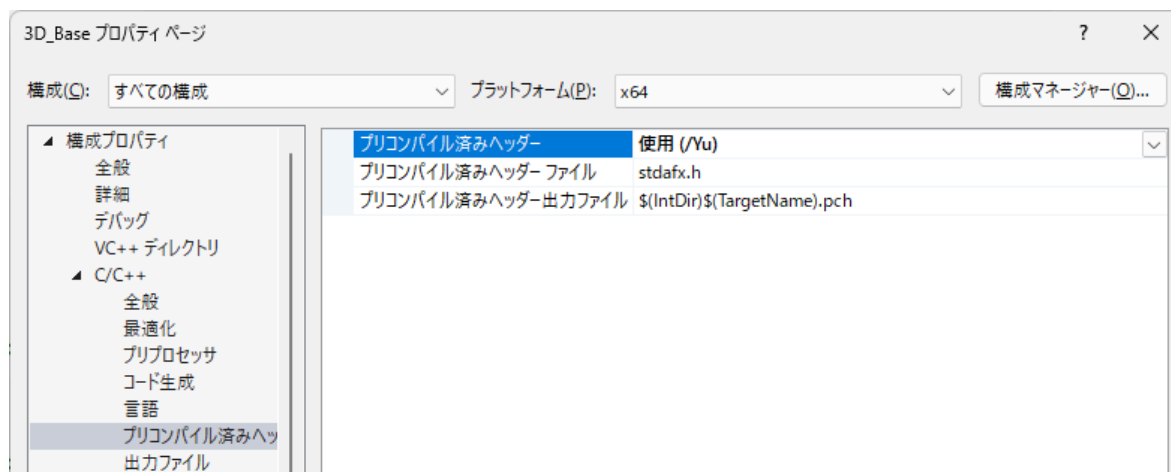
○ プリコンパイル済みヘッダーとは？

通常いろいろな場所で同じヘッダーファイルを読み込むと、そのたびに解析されてビルドが遅くなります。減多に変更しませんが、使用頻度の高いヘッダーファイルのインクルード時間を節約する機能があります。また、設定にもよりますが、`#include` “プリコンパイル済みヘッダー” 以前には、コメント以外のコードは書かないようにしてください。

○ 設定方法

■ 「stdafx.h」の使用設定

- ①「ソリューションエクスプローラー」の「3D_Base」を右クリックする。
- ②「プロパティ」をクリックで開く。
- ③「構成」を「すべての構成」に変更する。
- ④「プラットフォーム」を「x64」に変更する。
- ⑤少し下の「構成のプロパティ」の「C/C++」の▷をクリックする。
- ⑥「プリコンパイル済みヘッダー」をクリックする。
- ⑦「プリコンパイル済みヘッダー」を「使用 (/Yu)」に変更する。
- ⑧右下の「適用」をクリックし、「OK」をクリックする。



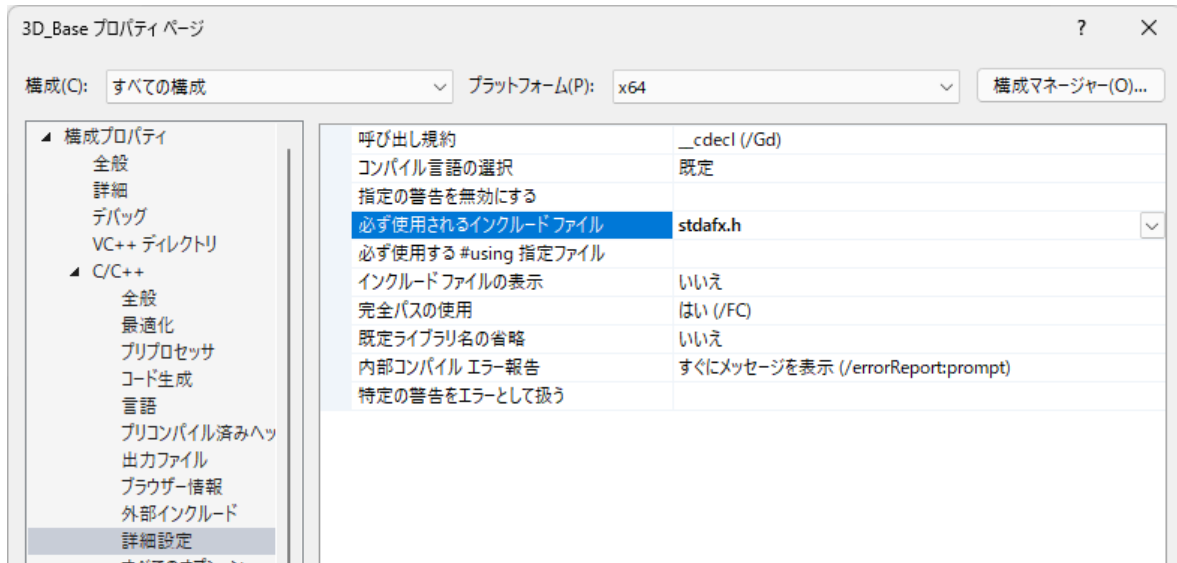
■ 全てのcppファイルで「stdafx.h」の読み込み設定

上記【「stdafx.h」の使用設定】の①～⑤まで進める。

⑥「詳細設定」をクリックする。

⑦「必ず使用されるインクルード ファイル」の空欄に「**stdafx.h**」と入力する。

⑧右下の「適用」をクリックし、「OK」をクリックする。



■ 「stdafx.cpp」の使用設定

①「ソリューションエクスプローラー」の「stdafx.cpp」を右クリックする。

②「プロパティ」をクリック。

③「構成」を「すべての構成」に変更する。

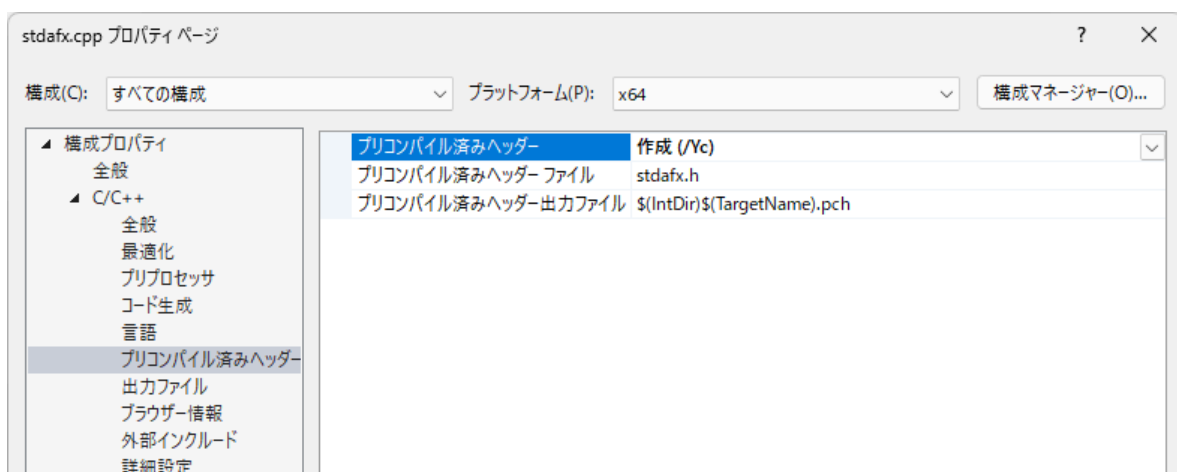
④「プラットフォーム」を「**x64**」に変更する。

⑤少し下の「構成のプロパティ」の「C/C++」の▷をクリックする。

⑥「プリコンパイル済みヘッダー」をクリックする。

⑦「**プリコンパイル済みヘッダー**」を「**作成 (Yc)**」に変更する。

⑧右下の「適用」をクリックし、「OK」をクリックする。



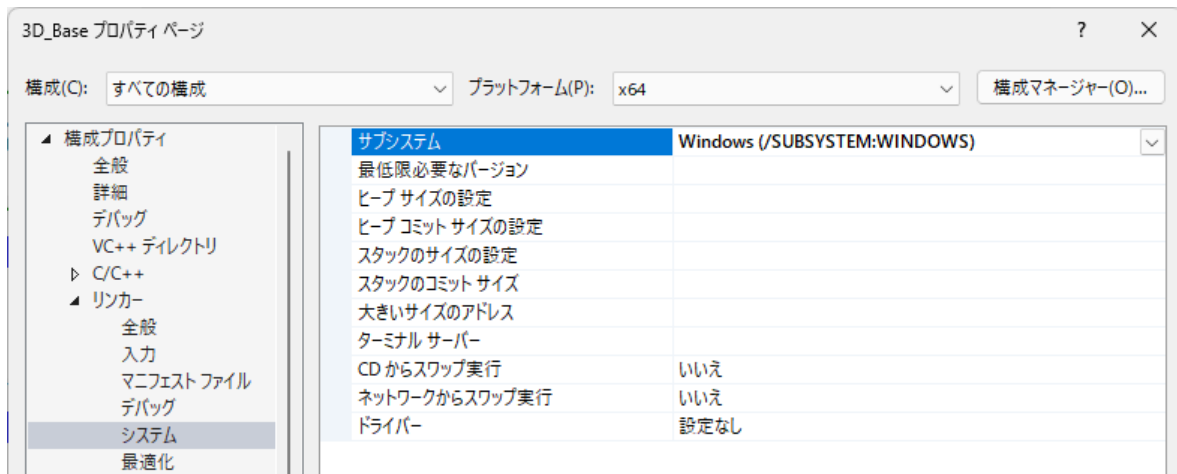
● Visual Studio 2019 以降でのWindowsアプリ開発の設定

○ デフォルト設定ではビルド通らない

Visual Studio 2019以降で「空のプロジェクト」から作成したプロジェクトのエントリーポイントが「main関数(コンソール)」になっています。Windows API を使用するので、設定を変更する必要があります。

○ Windows API 用のエントリーポイントを設定

- ①「ソリューションエクスプローラー」の「3D_Base」を右クリックする。
- ②「プロパティ」をクリック。
- ③「構成」を「すべての構成」に変更する。
- ④「プラットフォーム」を「x64」に変更する。
- ⑤少し下の「構成のプロパティ」の「リンカー」の▷をクリックする。
- ⑥「システム」をクリックする。
- ⑦「サブシステム」を「Windows(/SUBSYSTEM:WINDOWS)」に変更する。
※「設定なし」でも可。
- ⑧右下の「適用」をクリックし、「OK」をクリックする。



● 終わりに

ここまでの設定が全て完了し、ビルドが通ってようやく開発を始めることができます。
結構大変ですが、開発環境の構築とは、敷居が高いものです。
また、何かトラブルがあれば早急に連絡してください。